CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.2 — **10 puan**

Parkta bisiklet süren bir çocuk kinetik enerjiye, ağaç dalında duran bir elma ise potansiyel enerjiye sahiptir.

Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin bir benzerliğini ve iki farklılığını yazınız.

Cevap: Benzerlik (örnek): İkisi de enerji türüdür, yani iş yapabilme yeteneğidir; ikisinin de birimi joule'dür.

Farklılık: Kinetik enerji cismin hareketinden, potansiyel enerji ise konumundan ya da esnekliğinden kaynaklanır. Kinetik enerji hıza, çekim potansiyel enerjisi ise yüksekliğe bağlıdır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

Düz bir yolda ilerleyen Can pedal çevirmeyi bırakınca bisikleti bir süre sonra duruyor.

Bisikletin kinetik enerjisinin hangi enerji türlerine dönüştüğünü ve buna neyin yol açtığını yazınız. Bu durumda enerjinin yok olup olmadığını açıklayınız.

Cevap: Kinetik enerji, tekerlekler ile yol arasındaki sürtünme kuvvetinin etkisiyle ısı ve ses enerjisine dönüşür.

Enerji yok olmamıştır; başka enerji türlerine dönüşmüştür (enerjinin korunumu kanunu).

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

Sürtünmenin ihmal edildiği bir pistte serbest bırakılan kızağın üç noktadaki enerjileri tabloda verilmiştir.

Nokta	Çekim potansiyel enerjisi	Kinetik enerji
X (en üst)	90 J	0 J
Y	60 J	30 J
Z (en alt)	0 J	90 J

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Kullandığınız genellemeyi yazınız.

Cevap: Sürtünme ihmal edildiğinde enerji korunur; her noktada çekim potansiyel enerjisi ile kinetik enerjinin toplamı aynıdır (90 J).

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **15 puan**

Bir öğrenci sindirim sistemi modelinde ince bağırsağı temsil eden hortumun iç yüzeyini küçük çıkıntılı havlu kumaşla kaplamıştır.

Kumaştaki çıkıntıların ince bağırsakta hangi yapıyı temsil ettiğini yazınız. Bu yapının görevini açıklayınız.

Cevap: Çıkıntılar villusları temsil eder.
Villuslar girintili çıkıntılı yapılarıyla ince bağırsağın iç yüzeyini genişletir ve temas yüzeyini artırır; sindirimi tamamlanan besinlerin kana emiliminin hızlı olmasını sağlar.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.4 — **15 puan**

Ayşe Hanım, kan bağışı yapmak için Türk Kızılay'ın kan bağışı merkezine gitmiştir. Merkezde şu işlemler yapılmıştır (karışık sırayla): kan alma işlemi; ikram ve kısa istirahat; kayıt ve Bağışçı Bilgi Formu'nun doldurulması; doktor muayenesi.

Bu işlemleri kan bağışında izlenen sıraya göre yazınız. Bağıştan sonra bağışçıya meyve suyu ikram edilmesinin nedenini belirtiniz.

Cevap: Kayıt (Bağışçı Bilgi Formu doldurulur) → doktor muayenesi → kan alma işlemi → ikram ve istirahat
Meyve suyu, bağıştan sonraki sıvı kaybının giderilmesinde etkilidir.

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.6 — **15 puan**

Burundan soluk almak, havanın akciğerlere daha uygun hâlde ulaşmasını sağlar.

Tabloda burundaki yapıların havaya etkisini yazınız.

Burundaki yapı	Havaya etkisi
Mukus sıvısı	Kuru havayı nemlendirir.
Kılcal damarlar	Havayı ısıtır.
Kıllar	Havadaki toz ve mikropları tutarak havayı temizler.

7 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.6 — **15 puan**

Bir öğrenci, solunum sistemini oluşturan yapılarla bir ağaç arasında analoji kurmuştur.

Ağacın gövdesinin, dallarının ve yapraklarının solunum sisteminin hangi yapılarını temsil ettiğini yazınız. Bronşçukların görevini açıklayınız.

Cevap: Gövde: soluk borusu; dallar: bronşlar (bronşçuklar); yapraklar: alveoller.
Bronşçuklar, bronşların akciğerlerin içine doğru dallanmasıyla oluşan küçük hava kanallarıdır; havanın alveollere iletilmesini sağlar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....